

Presentación

En este documento se detallan las instrucciones de realización de la segunda PEC así como el enunciado de la actividad y la solución correspondiente.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

- Dominar el lenguaje matemático básico para expresar conocimiento científico.
- Conocer fundamentos matemáticos de las ingenierías en informática y telecomunicación.
- Conocer y representar formalmente el razonamiento científico riguroso.
- Conocer y utilizar software matemático.
- Analizar una situación y aislar variables.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Capacidad de enfrentarse a problemas nuevos recurriendo conscientemente a estrategias que han sido útiles en problemas resueltos anteriormente.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Conocer los conceptos de espacio vectorial, base y coordenadas y saber operar con ellos.
- Conocer la utilidad y saber operar con matrices.
- Conocer la utilidad y saber operar con determinantes.

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC se trabajarán los espacios vectoriales, las matrices y los determinantes. En particular, se pondrá un énfasis especial en dominar las nociones de dimensión, base, coordenadas y saber operar tanto con matrices como con determinantes.

Recursos

Recursos Básicos

- El módulo 2 en PDF editado por la UOC.
- La calculadora CalcMe/Wiris, tanto en su versión en línea como local.
- Las guías UOC de la CalcME: https://docs.wiris.com/es/calc/basic_guide_uoc/start

Recursos Complementarios

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X.
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927.
- El aula Laboratorio CalcMe.

Criterios de valoración

- Los resultados obtenidos por el estudiante en las PECs se calificarán de 0 a 10 en función de la siguiente escala numérica, usando dos decimales, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa, según la escala ECTS:
 - [0,3): Suspenso bajo (D)
 - [3,5): Suspenso alto (C-)
 - [5,7): Aprobado (C+)
 - [7,9): Notable (B)
 - [9,10]: Excelente (A)
- La realización fraudulenta de la PEC comportará la nota de suspenso en la PEC, con independencia del proceso disciplinario que pueda seguirse hacia el estudiante infractor. Recordad que las PECs se tienen que resolver de forma individual, no se pueden formar grupos de trabajo.
- Una vez publicada la nota definitiva de la PEC, no hay ninguna opción a mejorarla. La nota sólo servirá para la evaluación en el semestre actual y, en ningún caso, ésta no se guardará para otros semestres.
- Las respuestas incorrectas no descuentan nada.

- Las PECs entregadas fuera del plazo establecido no puntúan y constarán como no presentadas.
- La nota de EC se computa a partir de las 3 mejores PECs que entreguéis, de las 4 que se realizan durante el curso. Para optar a MH, sin embargo, hay que entregar las 4 PECs.
- Es necesario resolver un cuestionario Moodle que complementa esta PEC.
- Del cuestionario pueden realizarse 5 intentos. La nota del cuestionario es la máxima puntuación obtenida en los 5 intentos.
- En la realización de la PEC, se valorará:
 - el uso correcto y coherente de conceptos teóricos estudiados en el módulo (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la claridad, concreción y calidad en la exposición de la solución de los ejercicios (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la capacidad de presentar adecuadamente la PEC (orden, formato, corrección ortográfica y de estilo, recursos tipográficos utilizados, tablas. . .) (10 % del valor de cada ejercicio),
 - la correcta **resolución** del ejercicio y la **justificación** de los procedimientos (70 % del valor de cada ejercicio).

Formato y fecha de entrega

- **Esta parte de la PEC representa el 70 % de la nota final y el 30 % restante se obtiene realizando las actividades Moodle asociadas a la etiqueta *PEC2-evaluación*.**
- Recordad que es necesario justificar las respuestas.
- La PEC se debe escribir usando un editor de texto (latex, libreoffice, word, ...) y entregar en formato PDF. El nombre del fichero deberá ser *Apellido1_Apellido2_Nombre.PDF*.
- En la dirección de Internet <http://www.dopdf.com/> podéis descargaros un conversor gratuito a formato pdf. Otro conversor gratuito, en este caso online y para documentos con formado Word, lo podéis hallar en <http://www.expresspdf.com/>
- En la solución de esta PEC se puede usar CalcMe/Wiris como editor de ecuaciones y/o ayuda para comprobar los resultados.
- En el examen final presencial no es posible utilizar ningún tipo de calculadora por lo que es aconsejable realizar los cálculos de las PECs sin utilizar dicho instrumento.
- Recordad que **el límite de entrega de la PEC son las 23:59h del día 23/03/2020.**

Responded las siguientes preguntas razonando en todo momento los pasos seguidos:

1. Trabajamos con matrices.

- a) (Valoración de un 10 %) Calculad λ tales que la siguiente matriz M es invertible (tiene inversa).

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Solución: Para que M tenga inversa, es necesario que el determinante sea distinto de 0. Calculamos desarrollando por la primera columna [Ver módulo 2, sección 4.2]:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & \lambda \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & \lambda \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

Y ahora aplicamos Sarrus a cada determinante 3x3 [Ver módulo 2, sección 4.1]:

$$= (-1) \cdot (6 - 2\lambda) + 2 \cdot (\lambda) + (-3) \cdot (2) = 4\lambda - 12$$

Como queremos $\text{Det}(M) \neq 0$, implica que $4\lambda - 12 \neq 0$ y por tanto $\lambda \neq 3$. La matriz M será invertible cuando $\lambda \neq 3$.

- b) (Valoración de un 20 %) Sean A_i matrices cuadradas invertibles. Demostrad que para $n \geq 2$ se cumple: $(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot \dots \cdot A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$
Nota: Recordad el método de inducción. Recordad también que si A y B son matrices cuadradas invertibles, entonces $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
-

Solución: Utilizaremos el método de inducción [Ver módulo 1, sección 2].

Para el paso base ($n = 2$): Debemos ver que $(A_1 \cdot A_2)^{-1} = A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$. Pero esto es justamente la propiedad que nos recuerda la nota. Así que queda demostrado el paso base.

Ahora suponemos cierta la propiedad para n : $(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot \dots \cdot A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$.

Vamos a demostrarla para $n + 1$:

$(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n \cdot A_{n+1})^{-1} = ((A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) \cdot A_{n+1})^{-1}$ gracias a la propiedad asociativa.

Aplicamos otra vez la propiedad que nos indica la nota y tenemos:

$((A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) \cdot A_{n+1})^{-1} = A_{n+1}^{-1} \cdot (A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1}$.

Ahora aplicamos la hipótesis de inducción y tenemos finalmente:

$A_{n+1}^{-1} \cdot (A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1} = A_{n+1}^{-1} \cdot A_n^{-1} \cdot \dots \cdot A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$ de forma que:

$(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n \cdot A_{n+1})^{-1} = A_{n+1}^{-1} \cdot A_n^{-1} \cdot \dots \cdot A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$ que es lo que queríamos demostrar.

2. Sea $F \subset \mathbb{R}^3$ el subespacio vectorial definido como:

$$F = \langle (0, 1, 2), (1, 0, 1), (-3, -3, -9), (2, 1, 0), (-1, 7, 5) \rangle$$

a) (Valoración de un 10%) Calculad la dimensión de F y una base A de F .

Solución: Para calcular la dimensión de F calculemos el rango de la matriz que forman los vectores [Ver módulo 2, sección 4.5]:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -9 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Vemos que $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ y orlando obtenemos que $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -9 \end{vmatrix} = 0$, pero $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$. De forma que la dimensión de F es 3 y una base A puede ser la formada por los vectores del determinante anterior: $A = \{(0, 1, 2), (1, 0, 1), (2, 1, 0)\}$.

b) (Valoración de un 10%) Sea $C_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz de cambio de base de una base B a la base A del apartado anterior. ¿Cuál es la base B ?

Solución: Para calcular la base B podemos hacer:

$$B = A \cdot C_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Así $B = \{(0, 1, 2), (3, 1, 1), (2, 2, 2)\}$.

c) (Valoración de un 10%) Sea $v = (-1, -1, -1)$. Calculad las coordenadas de v en la base A y en la base B . Comprobad que efectivamente la matriz $C_{B \rightarrow A}$ transforma las coordenadas de v en la base B a las coordenadas en la base A .

Solución: Para calcular las coordenadas de v en la base A solucionamos el siguiente sistema lineal [Ver módulo 2, sección 2.4]:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Que tiene solución $x = -\frac{1}{2}$, $y = 0$ y $z = -\frac{1}{2}$. Así las coordenadas de v en la base A son $(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2})$.

Para calcular las coordenadas de v en la base B procedemos de forma análoga:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Que tiene solución $x = 0$, $y = 0$ y $z = -\frac{1}{2}$. Así las coordenadas de v en la base B son $(0, 0, -\frac{1}{2})$.

Finalmente comprobamos que efectivamente la matriz $C_{B \rightarrow A}$ transforma las coordenadas de v en la base B a las coordenadas en la base A [Ver módulo 2, sección 4.7]:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. Sea $F \subset \mathbb{R}^5$ el subespacio vectorial de dimensión 2 definido como:

$$F = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_1 + a_2 + a_3 = 0, a_2 + a_3 + a_4 = 0, a_3 + a_4 + a_5 = 0\}$$

a) (Valoración de un 10 %) Comprobad que $A = \{(0, 1, -1, 0, 1), (1, 0, -1, 1, 0)\}$ es una base de F .

Solución: Como sabemos que la dimensión del subespacio vectorial es 2, para comprobar que A es una base de F es suficiente con ver que los vectores de A pertenecen a F y que son linealmente independientes.

Veremos que pertenecen a F si verifican las ecuaciones que determinan los elementos de F : $a_1 + a_2 + a_3 = 0$ y $a_2 + a_3 + a_4 = 0$ y $a_3 + a_4 + a_5 = 0$. Y vemos que se cumplen para los dos vectores.

Para ver que son linealmente independientes, comprobaremos que la matriz formada por estos 2 vectores tiene rango 2. Para este objetivo, encontramos directamente un menor de orden 2 con determinante distinto de 0:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

b) (Valoración de un 10 %) Sean $v = (1, 1, -2, 1, 1)$ y $w = (0, 0, 1, -1, 0)$. ¿Pertenecen v y w a F ? En caso afirmativo, calculad sus coordenadas en la base A del apartado anterior.

Solución: Para saber si $v \in F$ y a su vez calcular sus coordenadas en la base A , solucionemos el siguiente sistema lineal [Ver módulo 2, sección 2.4]:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Que tiene solución $x = 1$, $y = 1$. Así $v \in F$ y sus coordenadas en la base A son $(1, 1)$.

Para w podríamos proceder de forma análoga, o podemos ver directamente que no cumple las propiedades que determinan los elementos de F . Así pues $w \notin F$.

- c) (Valoración de un 20%) Sean $A = \{(0, 1, -1, 0, 1), (1, 0, -1, 1, 0)\}$, $B = \{(1, 1, -2, 1, 1), (0, 1, -1, 0, 1)\}$ y $D = \{(1, 2, -3, 1, 2), (2, 2, -4, 2, 2)\}$ tres bases de F .
 Calculad la matriz $C_{D \rightarrow B}$ de cambio de base de la base D a la base B .
 Calculad la matriz $C_{B \rightarrow A}$ de cambio de base de la base B a la base A .
 Calculad la matriz $C_{D \rightarrow A}$ de cambio de base de la base D a la base A .
 ¿Se puede obtener $C_{D \rightarrow A}$ a partir de $C_{D \rightarrow B}$ y $C_{B \rightarrow A}$? Razonad la respuesta y el porqué.

Solución: Para calcular la matriz $C_{D \rightarrow B}$ de cambio de base de la base D a la base B hemos de expresar los vectores de la base D en función de los de la base B [Ver módulo 2, sección 4.7]. Para esto, resolvemos los sistemas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad y \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Que tienen respectivamente solución $x = 1$, $y = 1$ y $x = 2$, $y = 0$. Así la matriz de cambio de base es:

$$C_{D \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Para calcular la matriz $C_{B \rightarrow A}$ de cambio de base de la base B a la base A podríamos proceder análogamente. Pero en el apartado anterior ya hemos calculado las coordenadas el primer vector de la base B en la base A , y el segundo vector de la base B es directamente el primero de la base A . Así la matriz de cambio de base es:

$$C_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Para calcular la matriz $C_{D \rightarrow A}$ de cambio de base de la base D a la base A procedemos análogamente resolviendo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad y \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Que tienen respectivamente solución $x = 2$, $y = 1$ y $x = 2$, $y = 2$. Así la matriz de cambio de base es:

$$C_{D \rightarrow A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Podemos ver que $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, es decir, $C_{D \rightarrow A} = C_{B \rightarrow A} \cdot C_{D \rightarrow B}$.

Para encontrar una explicación pensemos primero que debe ser equivalente, transformar unas coordenadas en la base D a la base A directamente o hacerlo en dos pasos: primero transformar de la base D a la base B y luego de la base B a la base A .

Pensemos también como se realiza la transformación usando la matriz de cambio de base: multiplicando la matriz por las coordenadas.

Así tendremos que haciendo el cambio de base directamente: $v_A = C_{D \rightarrow A} \cdot v_D$.

Y en dos pasos: $v_B = C_{D \rightarrow B} \cdot v_D$ y $v_A = C_{B \rightarrow A} \cdot v_B$, es decir, $v_A = C_{B \rightarrow A} \cdot (C_{D \rightarrow B} \cdot v_D)$.

Comparando las dos últimas expresiones tenemos que $C_{D \rightarrow A} = C_{B \rightarrow A} \cdot C_{D \rightarrow B}$.
